

Notas de Aula - Capítulo 6

Probabilidade

Caio Gomes Alves

18/06/2025

1 Funções Características

Definition 1.1. i representa o número complexo $(\sqrt{-1})$, X e Y variáveis aleatórias em $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. Então $Z = X + iY$ é uma variável aleatória complexa, e define-se sua esperança como $E(Z) = E(X) + iE(Y)$, se $E(X)$ e $E(Y)$ são finitas.

Nota: Fórmula de Euler: $e^{ix} = \cos(x) + i\sin(x)$, $x \in \mathbb{R}$. Seja X uma variável aleatória, teremos que $e^{iX} = \cos(X) + i\sin(X)$. Além disso, e^{iX} sempre tem esperança finita, pois as funções $\cos(X)$ e $\sin(X)$ são limitadas e $E(X) < \infty$.

Definition 1.2. Seja X uma variável aleatória. A função característica de X é $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$, com $\varphi(t) = \varphi_X(t) = E(e^{itX})$, $\forall t \in \mathbb{R}$, onde $E(e^{itX}) = E(\cos(tX)) + iE(\sin(tX))$.

Notas

a) A chamada integral de Fourier-Stieltjes de F_X é definida como:

$$\begin{aligned}\varphi_X(t) &= E(\cos(tX)) + iE(\sin(tX)) \\ &= \int \cos(tX) dF_X(x) + i \int \sin(tX) dF_X(x) \\ &= \int e^{itX} dF_X(x)\end{aligned}$$

b) Se X e Y são identicamente distribuídas, $\varphi_X = \varphi_Y$.

1.1 Propriedades da função característica

- $FC_1 : |\varphi_X(t)| \leq 1, \forall t \in \mathbb{R}$;
- $FC_2 : \varphi_X(0) = 1$;
- FC_3 : Denote por $\bar{c}$ o complexo conjugado de c (ou seja, se $c = x + iy \Rightarrow \bar{c} = x - iy$). Então $\bar{\varphi}_X(t) = \varphi_X(-t)$;

Prova. Como $\cos(-tX) = \cos(tX)$, $\sin(-tX) = -\sin(tX)$, teremos:

$$\begin{aligned}\varphi_X(-t) &= E(e^{i(-t)X}) = E(\cos(-tX)) + iE(\sin(-tX)) \\ &= E(\cos(tX)) - iE(\sin(tX)) \\ &= \bar{\varphi}_X(t)\end{aligned}$$

□

- FC_4 : φ_X é uniformemente contínua na reta;

Prova. φ é uniformemente contínua se verifica: dado $\epsilon > 0$, $\exists \delta = \delta(\epsilon)$: se $|t - s| < \delta \Rightarrow |\varphi_X(t) - \varphi_X(s)| < \epsilon$. Considere s e t :

$$\begin{aligned}|\varphi_X(t) - \varphi_X(s)| &= \left| \int (e^{itx} - e^{isx}) dF_X(x) \right| \\ &\leq \int |e^{itx} - e^{isx}| dF_X(x) \\ &\leq \int |e^{isx}| |e^{i(t-s)x} - 1| dF_X(x) \\ &\leq \int |e^{i(t-s)x}| dF_X(x) = h(t-s)\end{aligned}$$

Devemos ver que $h(u) \xrightarrow[u \rightarrow 0]{} 0$ (ou seja, dado $\epsilon > 0$, $\exists \delta > 0$: se $|u| < \delta \Rightarrow h(u) < \epsilon \Rightarrow h(t-s) < \epsilon$). h pode ser vista como um valor esperado e assim aplicamos o Teorema da Convergência Dominada:

$$\begin{aligned}h(u) &= \int |e^{iu x} - 1| dF_X(x) = E(|e^{iu x} - 1|) \\ |e^{iu x} - 1| &\leq |e^{iu x}| + 1 = 2\end{aligned}$$

Ou seja, 2 domina $|e^{iu x} - 1|$. Por outro lado, $\lim_{u \rightarrow 0} |e^{iu x} - 1| = 0 \xrightarrow[u \rightarrow 0]{TCD} E(|e^{iu x} - 1|) \xrightarrow[u \rightarrow 0]{} 0$.

□

- FC_5 : Se $X \perp Y \Rightarrow \varphi_{X+Y}(t) = \varphi_X(t) \cdot \varphi_Y(t)$;

Prova.

$$\begin{aligned}\varphi_{X+Y}(t) &= E(e^{it(X+Y)}) = E(e^{itX} e^{itY}) \\ &\stackrel{ind}{=} E(e^{itX}) E(e^{itY}) \\ &= \varphi_X(t) \varphi_Y(t)\end{aligned}$$

□

Notas:

- Produto de funções características é função característica;
- Se $\{X_i\}_{i \geq 1}$ são independentes, então $\varphi_{X_1 + \dots + X_n}(t) = \prod_{i=1}^n \varphi_{X_i}(t), \forall t \in \mathbb{R}$.

- $FC_6 : \varphi_X$ determina F_X (e a volta vale por definição);

Nota: Fórmula da Inversão: Seja X variável aleatória, com F a sua função de distribuição e φ sua função característica. Se x e y são pontos de continuidade de F , com $x < y$, então:

$$F(y) - F(x) = \frac{1}{2\pi} \lim_{u \rightarrow \infty} \int_{-u}^u \frac{[e^{-itx} - e^{-ity}]}{it} \varphi(t) dt \quad (1)$$

Se $\varphi = \varphi_X$ e $F = F_X$ em (1), com $z \in \mathbb{R}$, $y \downarrow z$ e $x \rightarrow -\infty$, do lado esquerdo da fórmula teremos:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty, y \downarrow z} F_X(y) - F_X(x) = F_X(z)$$

- $FC_7 : X$ tem distribuição simétrica em 0 $\Leftrightarrow \varphi_X(t) \in \mathbb{R}, \forall t \in \mathbb{R}$;

Prova. X é simétrica em 0 $\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R} : P(X \leq x) = P(X \geq -x) = P(-X \leq x) \Leftrightarrow F_X(x) = F_{-X}(x) \Leftrightarrow \varphi_X = \varphi_{-X}$. Note que:

$$\begin{aligned} \varphi_{-X}(t) &= \overline{\varphi_{-X}(-t)} = \overline{E(e^{i(-t)(-X)})} \\ &= \overline{E(e^{itX})} \\ &= \overline{\varphi_X(t)} \end{aligned}$$

Assim, $\varphi_X(t) = \overline{\varphi_X(t)}$, e se $c = \bar{c}$, então c é real. □

- $FC_8 : \text{Se } Y = aX + b \Rightarrow \varphi_Y(t) = e^{itb} \varphi_X(at)$;

Prova.

$$\begin{aligned} \varphi_Y(t) &= E(e^{it(aX+b)}) \\ &= E(e^{itaX} e^{itb}) \\ &= e^{itb} E(e^{itaX}) \\ &= e^{itb} \varphi_X(at) \end{aligned}$$

□

- $FC_9 : \varphi_X^{(k)}(t_0) = \frac{\partial^k}{\partial t^k} \varphi_X(t) \big|_{t=t_0}, k = 1, 2, \dots$. Se $E(|X|^n) < \infty \Rightarrow \varphi_X$ possui n derivadas e $\varphi_X^{(k)}(t) = \int (ix)^k e^{itx} dF_X(x), k = 1, 2, \dots, n$, e $\varphi_X^{(k)}(0) = i^k E(X^k)$.

Prova. Vejamos que $\varphi'_X(t) = \int ix e^{itx} dF_X(x)$. Se $h \neq 0$, teremos:

$$\begin{aligned} \frac{\varphi(t+h) - \varphi(t)}{h} &= \frac{\int e^{i(t+h)x} dF_X(x) - \int e^{itx} dF_X(x)}{h} \\ &= \int e^{itx} \frac{[e^{ihx} - 1]}{h} dF_X(x) \\ &= E \left\{ e^{itx} \frac{[e^{ihx} - 1]}{h} \right\} \end{aligned}$$

Observe que $\frac{e^{ihx}-1}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} ix, \forall x$ (por L'Hôpital), então $e^{itx} \frac{e^{ihx}-1}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} ix e^{itx}$. Além disso:

$$\left| \frac{e^{ihx}-1}{h} \right| = \left| \frac{\int_0^h ix e^{isx} ds}{h} \right| = |x| \left| \frac{\int_0^h e^{isx} ds}{h} \right| \leq |x| \frac{\int_0^h |e^{isx}| ds}{h} = |x|$$

Logo $\left| e^{itX} \frac{e^{ihx}-1}{h} \right| \leq |X|$, sendo $|X|$ integrável. Essas são as hipóteses da convergência dominada, logo:

$$\begin{aligned} \varphi'(t) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\varphi(t+h) - \varphi(t)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} E \left\{ e^{itx} \frac{e^{ihx}-1}{h} \right\} \\ &= E(iX e^{itX}) \\ &= \int ix e^{itx} dF_X(x) \end{aligned}$$

□

Example 1.1. $X \sim Pois(\lambda), p(x) = \frac{\lambda^n e^{-\lambda}}{n!}, n = 0, 1, \dots$

$$\begin{aligned} \varphi_X(t) &= E(e^{itX}) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{itn} \frac{\lambda^n e^{-\lambda}}{n!} \\ &= e^{-\lambda} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(e^{it}\lambda)^n}{n!} \\ &= e^{-\lambda} \exp(e^{it}\lambda) \\ &= e^{\lambda[e^{it}-1]} \end{aligned}$$

Assim, teremos:

$$\begin{aligned} \varphi'_X(0) &= i\lambda = iE(X) \Rightarrow E(X) = \lambda \\ \varphi''_X(0) &= i^2\lambda(\lambda+1) = i^2E(X^2) \Rightarrow E(X^2) = \lambda(\lambda+1) \\ Var(X) &= E(X^2) - (E(X))^2 = \lambda(\lambda+1) - \lambda^2 = \lambda \end{aligned}$$